(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213445284 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022586969.5

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 维琪工业设备制造(无锡)有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金桂路18号

(72)发明人 吕庆学

(51)Int.Cl.

B65G 69/18(2006.01)

B65G 45/22(2006.01)

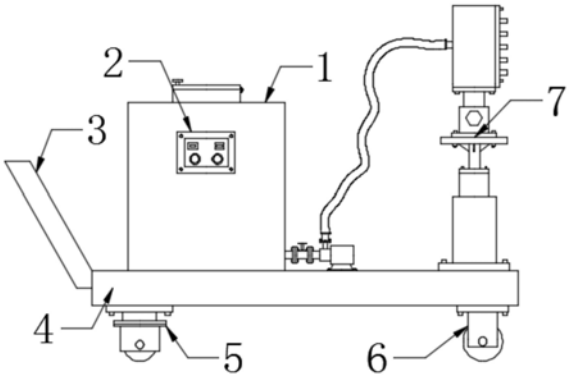
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置

(57)摘要

本实用新型提供一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置,包括流量调节阀、水泵、电动推杆、支撑座、夹持座、可调座、喷洒板、集水壳体以及伸缩软管,承载板上端面右侧装配有水泵,水泵左端面安装有流量调节阀,承载板上端面右侧安装有电动推杆,电动推杆上端面安装有支撑座,夹持座内壁夹持有可调座,可调座上端面安装有集水壳体,集水壳体右端面安装有喷洒板,集水壳体左侧套装有伸缩软管,该设计解决了原有降尘装置不具备可调能力,导致喷洒范围受限的问题,本实用新型结构合理,具备可调能力,并且便于移动使用,适用范围广。



CN 213445284 U

1.一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，包括储水箱、控制面板、推拉把杆、承载板、万向脚轮、移动脚轮以及便于调节使用机构，其特征在于：所述承载板上端面左侧焊接有储水箱，所述储水箱前端面设置有控制面板，所述承载板左端面焊接有推拉把杆，所述承载板下端面左侧安装有万向脚轮，所述承载板下端面右侧安装有移动脚轮，所述承载板上侧设置有便于调节使用机构；

所述便于调节使用机构包括流量调节阀、水泵、电动推杆、支撑座、支撑板、夹持座、可调座、喷洒板、集水壳体以及伸缩软管，所述承载板上端面右侧装配有水泵，所述水泵左端面安装有流量调节阀，所述承载板上端面右侧安装有电动推杆，所述电动推杆上端面安装有支撑座，所述支撑座上端面焊接有支撑板，所述支撑板上端面中间位置安装有夹持座，所述夹持座内壁夹持有可调座，所述可调座上端面安装有集水壳体，所述集水壳体右端面安装有喷洒板，所述集水壳体左侧套装有伸缩软管。

2.根据权利要求1所述的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，其特征在于：所述储水箱上端面安装有翻转盖，所述储水箱与流量调节阀之间设置有出水管。

3.根据权利要求1所述的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，其特征在于：所述喷洒板右端面等规格设置有多组喷洒头，所述喷洒板左端面卡装有橡胶密封条。

4.根据权利要求1所述的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，其特征在于：所述伸缩软管环形侧面上下两侧对称卡装有喉箍。

5.根据权利要求1所述的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，其特征在于：所述可调座内部下侧穿插有紧固螺栓，所述可调座下端面为圆弧形。

6.根据权利要求1所述的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，其特征在于：所述移动脚轮和万向脚轮均等规格安装有两组，所述电动推杆输入端和水泵输入端均通过导线与控制面板输出端相连接，所述控制面板输入端通过导线与外界电源相连接。

一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型是一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，属于降尘装置技术领域。

背景技术

[0002] 在对一些粉状物料进行输送时，周围环境会产生大量灰尘，此时就需要用到降尘装置对这些灰尘进行喷淋降尘，避免灰尘影响周围环境和工作人员的身体健康，但传统的降尘方式只是采用简单的水管，需要工作人员手握水管对周围环境进行喷洒降尘，此种降尘方式不仅降尘效果差，而且会浪费工作人员大量体力，而现有的降尘装置喷洒降度不方便进行调节，导致降尘局限性较低，在实用性方面有待提高，现在急需一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置来解决上述出现的问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构合理，具备可调能力，并且便于移动使用，适用范围广。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置，包括储水箱、控制面板、推拉把杆、承载板、万向脚轮、移动脚轮以及便于调节使用机构，所述承载板上端面左侧焊接有储水箱，所述储水箱前端面设置有控制面板，所述承载板左端面焊接有推拉把杆，所述承载板下端面左侧安装有万向脚轮，所述承载板下端面右侧安装有移动脚轮，所述承载板上侧设置有便于调节使用机构，所述便于调节使用机构包括流量调节阀、水泵、电动推杆、支撑座、支撑板、夹持座、可调座、喷洒板、集水壳体以及伸缩软管，所述承载板上端面右侧装配有水泵，所述水泵左端面安装有流量调节阀，所述承载板上端面右侧安装有电动推杆，所述电动推杆上端面安装有支撑座，所述支撑座上端面焊接有支撑板，所述支撑板上端面中间位置安装有夹持座，所述夹持座内壁夹持有可调座，所述可调座上端面安装有集水壳体，所述集水壳体右端面安装有喷洒板，所述集水壳体左侧套装有伸缩软管。

[0005] 进一步地，所述储水箱上端面安装有翻转盖，所述储水箱与流量调节阀之间设置有出水管。

[0006] 进一步地，所述喷洒板右端面等规格设置有多组喷洒头，所述喷洒板左端面卡装有橡胶密封条。

[0007] 进一步地，所述伸缩软管环形侧面上下两侧对称卡装有喉箍。

[0008] 进一步地，所述可调座内部下侧穿插有紧固螺栓，所述可调座下端面为圆弧形。

[0009] 进一步地，所述移动脚轮和万向脚轮均等规格安装有两组，所述电动推杆输入端和水泵输入端均通过导线与控制面板输出端相连接，所述控制面板输入端通过导线与外界电源相连接。

[0010] 本实用新型的有益效果:本实用新型的一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置,因本实用新型添加了流量调节阀、水泵、电动推杆、支撑座、支撑板、夹持座、可调座、喷洒板、集水壳体以及伸缩软管,该设计方便对喷洒结构进行高低调节和摆动调节,使喷洒结构喷洒范围更广,解决了原有降尘装置不具备可调能力,导致喷洒范围受限的问题,提高了本实用新型的便于调节使用效果。

[0011] 因储水箱上端面安装有翻转盖,储水箱与流量调节阀之间设置有出水管,翻转盖避免外部灰尘落入储水箱内部,出水管方便水泵将储水箱中净水进行抽吸,因喷洒板右端面等规格设置有多组喷洒头,喷洒板左端面卡装有橡胶密封条,多组喷洒头使喷洒板喷洒效果更好,橡胶密封条提高了喷洒板与集水壳体之间密封性,因伸缩软管环形侧面上下两侧对称卡装有喉箍,喉箍方便对伸缩软管进行固定安装,本实用新型结构合理,具备可调能力,并且便于移动使用,适用范围广。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0013] 图1为本实用新型一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置的结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置中便于调节使用机构的正视剖面图;

[0015] 图3为图2中A的放大图;

[0016] 图中:1-储水箱、11-翻转盖、2-控制面板、3-推拉把杆、4-承载板、5-万向脚轮、6-移动脚轮、7-便于调节使用机构、71-流量调节阀、72-水泵、73-电动推杆、74-支撑座、75-支撑板、76-夹持座、77-可调座、771-紧固螺栓、78-喷洒板、781-喷洒头、79-集水壳体、711-伸缩软管。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0018] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种便于调节降尘角度的物料输送用降尘装置,包括储水箱1、控制面板2、推拉把杆3、承载板4、万向脚轮5、移动脚轮6以及便于调节使用机构7,承载板4上端面左侧焊接有储水箱1,储水箱1前端面设置有控制面板2,承载板4左端面焊接有推拉把杆3,承载板4下端面左侧安装有万向脚轮5,承载板4下端面右侧安装有移动脚轮6,承载板4上侧设置有便于调节使用机构7。

[0019] 便于调节使用机构7包括流量调节阀71、水泵72、电动推杆73、支撑座74、支撑板75、夹持座76、可调座77、喷洒板78、集水壳体79以及伸缩软管711,承载板4上端面右侧装配有水泵72,水泵72左端面安装有流量调节阀71,承载板4上端面右侧安装有电动推杆73,电动推杆73上端面安装有支撑座74,支撑座74上端面焊接有支撑板75,支撑板75上端面中间位置安装有夹持座76,夹持座76内壁夹持有可调座77,可调座77上端面安装有集水壳体79,集水壳体79右端面安装有喷洒板78,集水壳体79左侧套装有伸缩软管711,该设计解决了原有降尘装置不具备可调能力,导致喷洒范围受限的问题。

[0020] 储水箱1上端面安装有翻转盖11，储水箱1与流量调节阀71之间设置有出水管，翻转盖11避免外部灰尘落入储水箱1内部，出水管方便水泵72将储水箱1中净水进行抽吸，喷洒板78右端面等规格设置有多组喷洒头781，喷洒板78左端面卡装有橡胶密封条，多组喷洒头781使喷洒板78喷洒效果更好，橡胶密封条提高了喷洒板78与集水壳体79之间密封性，伸缩软管711环形侧面上下两侧对称卡装有喉箍，喉箍方便对伸缩软管711进行固定安装。

[0021] 可调座77内部下侧穿插有紧固螺栓771，可调座77下端面为圆弧形，该设计方便对可调座77进行左右摆动调节并定位，移动脚轮6和万向脚轮5均等规格安装有两组，电动推杆73输入端和水泵72输入端均通过导线与控制面板2输出端相连接，控制面板2输入端通过导线与外界电源相连接，两组移动脚轮6和万向脚轮5方便对承载板4进行推移使用，控制面板2方便工作人员控制电动推杆73和水泵72通电工作。

[0022] 作为本实用新型的一个实施例：工作人员首先打开翻转盖11并向储水箱1中倒入适量净水，然后手握推拉把杆3将承载板4推移至所需位置，随后将控制面板2输入端通过导线与外界电源相连接，此时工作人员便可以打开流量调节阀71并启动水泵72，使水泵72通电转动产生抽吸力将储水箱1中净水抽吸至伸缩软管711中，而后净水会流经伸缩软管711进入集水壳体79中，并通过多组喷洒头781向外侧喷出，进而对空气中灰尘进行降尘，除尘完成后便可以关闭流量调节阀71和水泵72；当需要对喷洒板78高低位置进行调整时，工作人员只需通过控制面板2控制电动推杆73通电伸缩即可；当需要对喷洒板78喷洒角度进行调整时，工作人员只需借助外界扳手拧松紧固螺栓771，使夹持座76夹持力降低，而后便可以对可调座77进行左右摆动调节，进而对喷洒板78喷洒角度进行调整，调整至所需角度后，再借助外界扳手拧紧紧固螺栓771即可，以此使喷洒板78喷洒范围更广。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

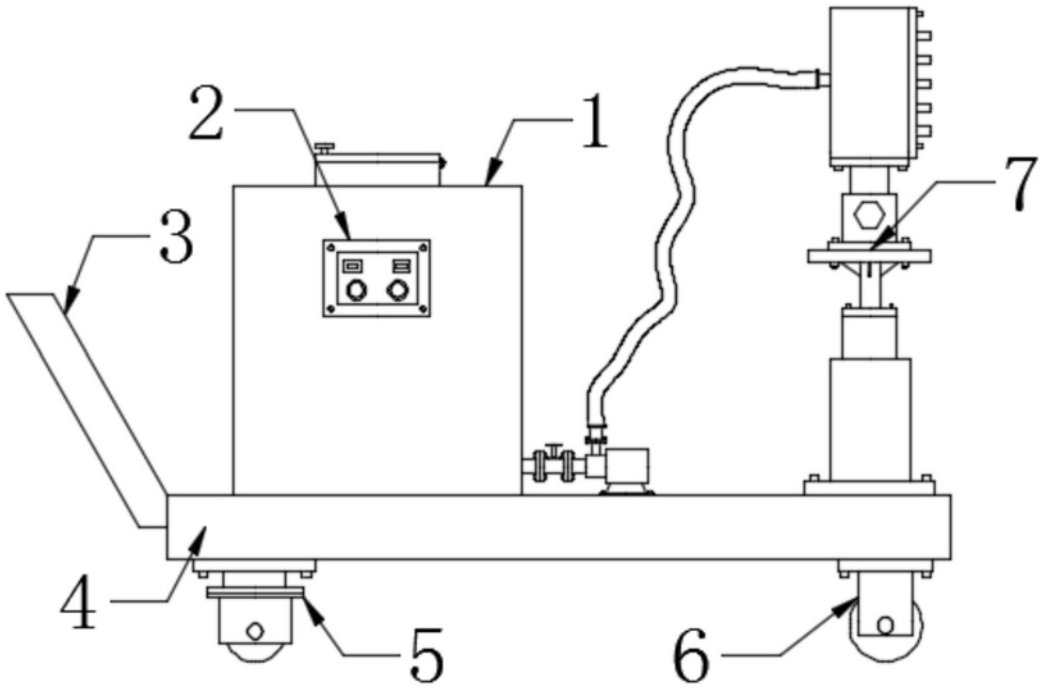


图1

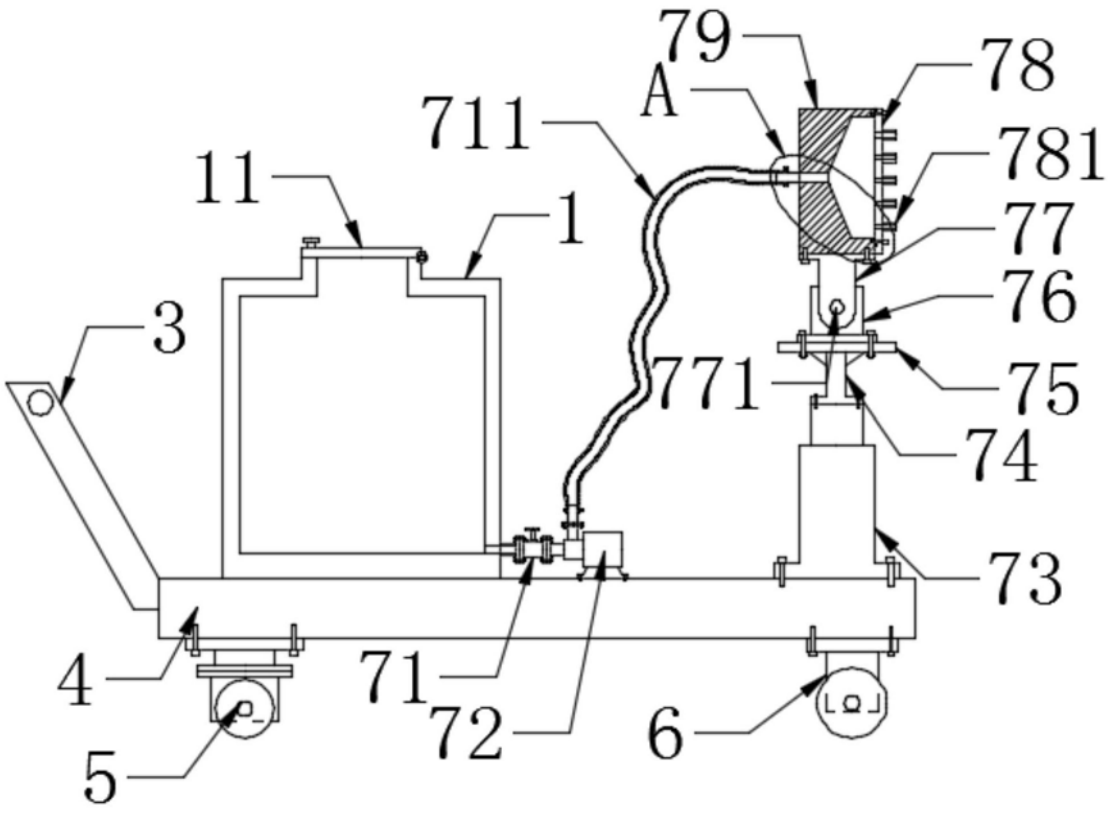


图2

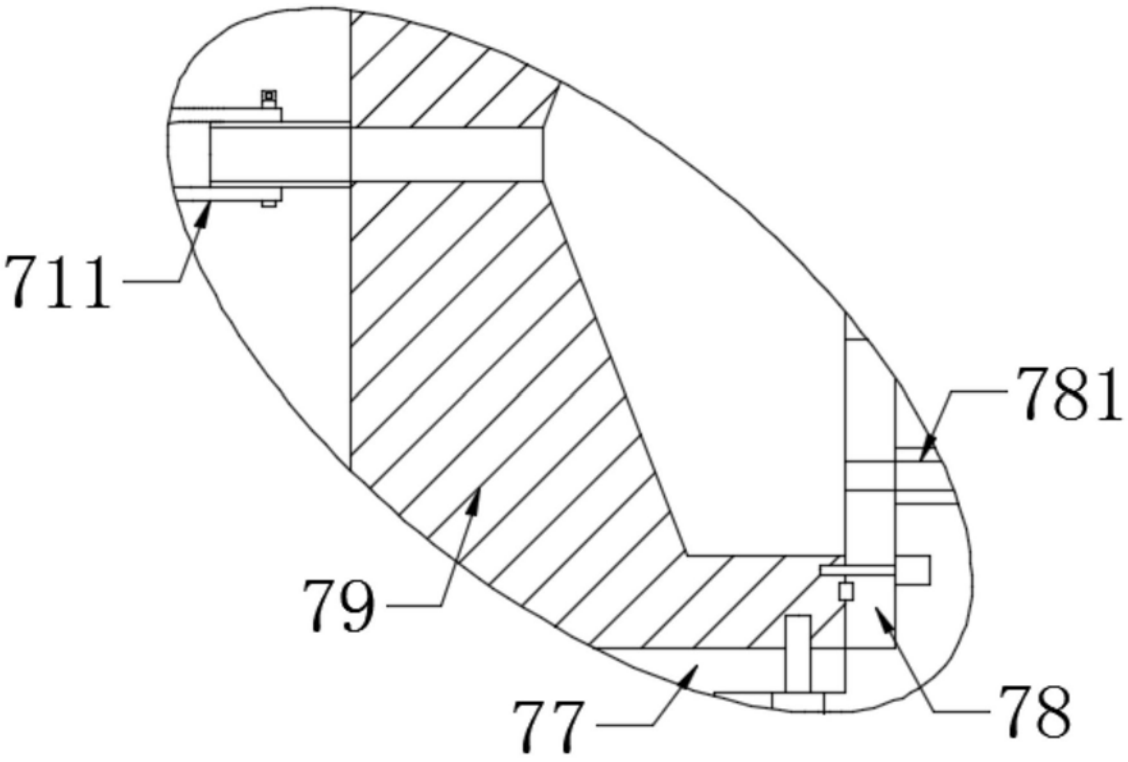


图3